

立体几何总复习教案

公共专题课：先看清图形关系，再选择计算方法
课时：120 分钟

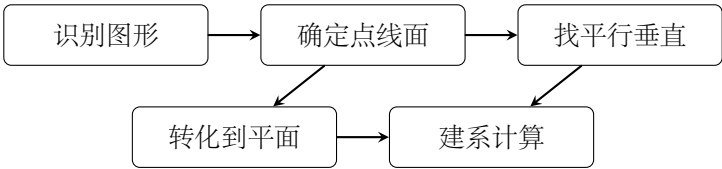
一、课程定位与节奏

本节课的定位

本节课用于帮助学生整理立体几何的主要结论和常用方法。
授课时应引导学生先看清图形中的点、线、面关系，再选择合适的证明或计算方法：

识别图形 → 确定点线面 → 找平行垂直 → 转化到平面 → 建系计算

课堂上不宜只追求题量。每讲一道题，都要让学生明确：这道题使用了哪一个结论，为什么可以这样转化。



120 分钟安排		
时间	环节	教学内容
0-25 分钟	结论梳理	梳理体积、截面、平行垂直、空间角、建系、球模型的核心结论。
25-35 分钟	体积比例	用平行截面题快速固定长度、面积、体积三次方关系。
35-55 分钟	平行距离建系	讲直三棱柱，训练线面平行证明前提和线面角向量公式。
55-72 分钟	平面化计算	讲线面角投影和等体积法求点面距离。
72-88 分钟	截面识别	只做一件事：先定点 P ，再定真实截面。
88-110 分钟	空间角综合	统一线面角、二面角、法向量与得分句。
110-120 分钟	球模型收束	讲补形和 $R^2 = r^2 + d^2$ ，布置复练。

二、 模型总览

板书提纲

1. 体积题：先判断几何体是否标准，再考虑相似比、换顶点或平行转化。

2. 证明题：证明平行通常先找线线平行；证明垂直通常先建立线面垂直。

3. 空间角：线面角要找投影，二面角要先找两个平面的交线。

4. 截面题：截面边必须是平面与几何体表面的交线。

5. 球题：外接球看顶点到球心距离相等，内切球看球心到各面距离相等。

三、 总复习结论讲法

一、几何体名称与公式

“正棱锥”的正，不只是底面正多边形，还要求顶点投影落在底面中心。
正四面体是更强的正三棱锥，六条棱都相等，四个面都是等边三角形。
基础公式要让学生会写，也要会判断何时使用：

$$V_{\text{柱}} = Sh, \quad V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}Sh, \quad V_{\text{台}} = \frac{1}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2})h.$$

台体可以看成大锥截去小锥，因此既可以直接用台体公式，也可以用割补法计算。
如果上下底边长比是 $m:n$ ，面积比是 $m^2:n^2$ ，体积比是 $m^3:n^3$ 。

二、体积题的六种常用方法

方法	教学说明
公式法	几何体结构标准，底面积和高都容易确定时，直接使用体积公式。
割补法	几何体不规则时，可以切成几个简单几何体，或补成规则柱体、长方体、对称结构。
转换顶点	三棱锥四个顶点地位相同。若原来的高不好求，可以换一个顶点来计算体积。
比例放缩	从同一顶点出发的三条棱同时按比例取点时，小三棱锥体积等于原体积乘三个比例。
平行转化	顶点沿平行于底面的直线移动时，到底面的距离不变，因此体积不变。
延长转化	中点、三等分点等条件可用来比较高的比例，再转化为体积比例。

讲体积题时，可以让学生先回答三个问题：底面是否容易确定，高是否容易确定，是否可以换一个顶点计算。

三、截面题的基本判断

截面题最容易出现的错误，是把题目给出的几个点直接相连，并误认为这就是完整截面。
真正的截面是平面与几何体表面的交线围成的多边形。
因此，画截面前应先完成三步判断：

确定点的位置

面经过哪些边或面

截面边都在表面上

如果某条线段穿过几何体内部，而不是落在某个表面上，那么它通常不是截面边。此时需要延长已有截线，或过截面上的点作平行线，把截面扩展到几何体表面。
本专题中的长方体截面题，关键就在于先证明 $P \in D_1B_1$ ，从而把平面 CD_1P 改写为平面 CD_1B_1 ，再确定截面是 $\triangle CB_1D_1$ 。

四、平行与垂直的证明方法

证明目标	常用证明方法
线面平行	在目标平面内找到一条与已知直线平行的直线；或构造一个与目标平面平行的新平面。最后要说明已知直线不在目标平面内。
面面平行	证明一个平面内两条相交直线分别平行于另一个平面。
线面垂直	证明目标直线垂直于平面内两条相交直线。
面面垂直	证明一个平面内含有另一个平面的一条垂线。

隐藏的垂直关系通常来自以下结构：等腰三角形三线合一，菱形对角线垂直，面面垂直作交线垂线，复杂底面单独抽出来画。

若题目中出现 $PA = PB$ ， $CA = CB$ 这样的两组对应边相等，可以取 AB 中点，考虑经过该中点的对称面。这类结构常用于证明垂直、定位球心或处理二面角。

五、空间角的求法

角的类型	具体方法
线线角	异面直线没有公共点，通常先把其中一条平移到与另一条相交，再在同一个三角形中计算角度。用向量法时，直线夹角取锐角或直角，因此数量积公式要加绝对值。
线面角	直线与平面所成角，是直线与其在平面内投影所成的角。在直角三角形中，点到平面的距离与斜线长之比是正弦，投影长与斜线长之比是余弦。
二面角	先找两个平面的交线，再在两个面内分别作交线的垂线。这两条垂线所成的角，才是二面角的平面角。

当二面角的两条垂线不容易直接作出时，可以考虑三垂线法或投影面积法。投影面积法的基本关系是：

$$S_{\text{投影}} = S \cos \theta.$$

空间角最值题中，常见的候选位置包括对称位置、端点、中点以及离对称面最远的位置。如果一条动线始终在某个固定平面内转动，那么它与另一个平面的夹角最值，常可以转化为两个固定平面之间的二面角。

六、建系法：公式要和几何含义绑在一起

建系法不是逃避空间想象，而是把已经看清的结构坐标化。
三个公式要配三句话：
$\cos \theta_{\text{线线角}} = \frac{ \vec{a} \cdot \vec{b} }{ \vec{a} \vec{b} }$ 线线角取锐角，所以加绝对值。
$\sin \theta_{\text{线面角}} = \frac{ \vec{v} \cdot \vec{n} }{ \vec{v} \vec{n} }$ 方向向量与法向量夹角和线面角互余。
$d_{\text{点到面}} = \frac{ \overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} }{ \vec{n} }$ 点到面距离是沿法向量方向的投影。
二面角用两个法向量时，必须判断法向量夹角和题目所求二面角是相等还是互补。

七、外接球与内切球的常见模型	
题目结构	处理方法
侧棱垂直底面	底面三角形有外接圆，沿垂直方向平移可以形成圆柱模型。设底面外接圆半径为 r ，棱柱高为 h ，则外接球满足 $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$ 。
正棱锥	顶点投影在底面中心，底面顶点共圆。取经过顶点和底面中心的轴截面，可在直角三角形中求外接球半径。
三条棱两两垂直	可把三棱锥补成长方体的一个角。此时外接球直径等于长方体的体对角线。
三组对棱相等	可补成长方体，四面体的六条棱对应长方体六个面的面对角线。
三棱锥内切球半径	连接球心与各个面，把三棱锥分割成几个高都为 r 的小棱锥，由 $V = \frac{1}{3}S_{\text{表}}r$ 得 $r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$ 。
球心位置或球心连线	若图形有对称性，球心通常在对称面内。先找对称截面，再在截面中定位球心。
较难的球题通常不宜一开始就列大量方程。较稳妥的顺序是：先判断图形是否对称，再找球心所在截面，最后把角度或距离问题转化到这个截面中处理。	

四、 课堂题目与讲解

第 1 题 检测 1 平行截面与体积比

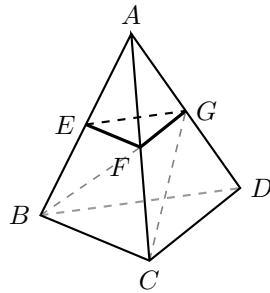
如图, 在四面体 $A-BCD$ 中, E, F, G 分别为线段 AB, AC, AD 上的点, 若平面 $EFG \parallel$ 平面 BCD , $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$, 则四面体 $A-BCD$ 与三棱锥 $A-EFG$ 的体积之比为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8



【处理方式与标准结论】

处理方式：快讲，10 分钟。

标准答案：D。

这题只服务一个目标：把向量关系翻译成长度比，再立刻升级为体积比。

【标准解答】

因为 $\vec{AF} - \vec{AE} = \vec{EF}$, 且已知 $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$, 所以 $\vec{EF} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ 。因为平面 $EFG \parallel$ 平面 BCD , 由面面平行的性质可得 $EF \parallel BC$, 且截面三角形 $\triangle EFG$ 相似于底面 $\triangle BCD$ 。其相似比为 $\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2}$ 。由相似多面体的体积之比等于对应线段之比的立方, 可得三棱锥 $A-EFG$ 与四面体 $A-BCD$ 的体积比为: $\frac{V_{A-EFG}}{V_{A-BCD}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ 。因此, 四面体 $A-BCD$ 与三棱锥 $A-EFG$ 的体积之比为 8。故选 D。

【学生问题】

学生常把 $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$ 看成杂乱向量式。

真正要翻译的是：

$$\vec{AF} - \vec{AE} = \vec{EF}.$$

所以 $EF = \frac{1}{2}BC$, 小三棱锥与大三棱锥长度比为 $\frac{1}{2}$ 。

【课堂处理 / 追问】

追问一：面积比是多少？

追问二：体积比是多少？

追问三：题目问的是大比小，还是小比大？

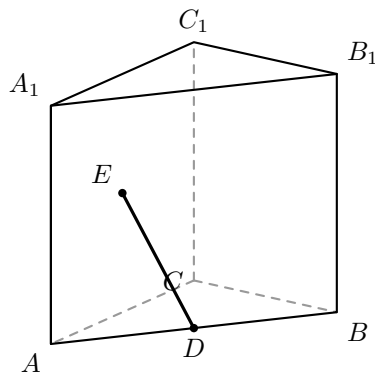
若学生答错，通常不是不会公式，而是最后比值方向看反。

第 2 题 例题 1 直三棱柱平行证明与距离

如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, D, E 分别为 AB, AC_1 的中点。

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，22 分钟。

标准结论：(1) 见解析；(2) 1。

【标准解答】

【核心思维】

利用空间向量将空间几何问题坐标化。第一步，以 C 为原点建立空间直角坐标系；第二步，表示出各点坐标及直线 DE 的方向向量，由方向向量在平面法向量上的投影为 0 证明线面平行；第三步，利用直线与平面所成角求得底面边长，最后计算点 D 到平面的距离。

【满分步骤】

解：(1) 如图，以 C 为原点， CA, CB, CC_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。

设 $AC = BC = a$ ($a > 0$)， $CC_1 = h$ ($h > 0$)。

则各点坐标为： $C(0, 0, 0)$ ， $A(a, 0, 0)$ ， $B(0, a, 0)$ ， $C_1(0, 0, h)$ ， $A_1(a, 0, h)$ ， $B_1(0, a, h)$ 。

因为 D, E 分别为 AB, AC_1 的中点，由中点坐标公式得：

$$D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right), E\left(\frac{a}{2}, 0, \frac{h}{2}\right).$$

$$\text{所以向量 } \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, \frac{h}{2}\right).$$

平面 BCC_1B_1 在 yz 平面上，其法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$ 。

$$\text{计算点积：} \overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}_1 = 0 \times 1 + \left(-\frac{a}{2}\right) \times 0 + \frac{h}{2} \times 0 = 0,$$

所以 $\overrightarrow{DE} \perp \mathbf{n}_1$ ，即 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

又因为点 D 不在平面 BCC_1B_1 内，所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

(2) 已知 $CC_1 = 2$ ，则 $h = 2$ 。

$$\text{此时 } \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right), \text{ 且 } |\overrightarrow{DE}| = \sqrt{0 + \frac{a^2}{4} + 1} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}.$$

平面 ACC_1A_1 在 xz 平面上，其法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$ 。

设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\theta = 45^\circ$ ，根据线面角向量公式：

$$\sin 45^\circ = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{DE}| |\mathbf{n}_2|} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\left|-\frac{a}{2}\right|}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1} \cdot 1}.$$

【学生问题】

学生在利用向量法证明平行时容易漏掉“线不在面内”这一判定定理的必要前提，导致采分点扣分。计算距离时，应当建立“线面平行则线上任意一点到平面的距离均相等”的转化思维。

额外提醒：向量证明 $DE \parallel$ 平面时，只写方向向量与法向量垂直还不够。

卷面上必须补一句：点 D 不在平面 BCC_1B_1 内，所以直线 DE 不在该平面内。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

本题为经典的立体几何解答题。第二问求线面角，除了几何投影法之外，坐标向量法最为通用且不易犯错。可让学生熟练掌握“建系 - 设点 - 求向量 - 数量积方程”的通性通法。

追问：平面 BCC_1B_1 为什么可以直接看成 yz 平面？

追问：线面角公式为什么是 $\sin \theta$ ，不是 $\cos \theta$ ？

落实：让学生独立写出“线面平行距离等于线上任一点到平面的距离”。

平方得： $\frac{1}{2} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4} + 1} \implies \frac{a^2}{4} + 1 = \frac{a^2}{2} \implies \frac{a^2}{4} = 1 \implies a = 2$ (因为 $a > 0$)。

所以底面边长 $a = 2$ 。

因为 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ，所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离等于点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离。

平面 BCC_1B_1 的方程为 $x = 0$ ，而点 D 的坐标为 $(1, 1, 0)$ 。

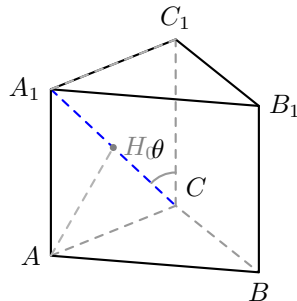
故点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离为 $d = 1$ 。

所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。

第3题 例题2 直三棱柱线面角与点面距离

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小；
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，22 分钟。

标准结论：(1) 45° ；(2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 解：因为在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $A_1A \perp$ 平面 ABC 。因为 $AC, BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $A_1A \perp AC$ 。因为 $\angle ACB = 90^\circ \Rightarrow AC \perp BC$ 。又因为 $A_1A \parallel C_1C$ ，所以 $AC \perp C_1C$ 。由 $AC \perp BC$ ， $AC \perp C_1C$ ，且 $BC \cap C_1C = C$ ，所以 $AC \perp$ 平面 BB_1C_1C 。因为 $A_1C_1 \parallel AC$ ，所以 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C 。故直线 A_1C 在平面 BB_1C_1C 内的投影（射影）是 CC_1 。直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成的角即为 $\angle A_1CC_1$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1C_1C$ 中， $A_1C_1 = AC = 2$ ，高 $CC_1 = AA_1 = 2$ 。所以 $\tan \angle A_1CC_1 = \frac{A_1C_1}{CC_1} = 1 \Rightarrow \angle A_1CC_1 = 45^\circ$ 。即直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角为 45° 。

(2) 解：设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 d 。利用三棱锥的体积等体积法： $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$ 。所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times A_1A$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。高 $A_1A = 2$ 。因为 $AC \perp BC$ 且 $A_1A \perp BC \Rightarrow BC \perp$ 平面 A_1AC 。因为 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC ，所以 $BC \perp A_1C$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1AC$ 中， $A_1C = \sqrt{A_1A^2 + AC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。所以 $\triangle A_1BC$ 是以 A_1C 为底、以 BC 为高的直角三角形：

$$S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2}A_1C \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}.$$

代入体积等式：

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \Rightarrow d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

【学生问题】

考查直三棱柱中利用线面垂直判定寻找斜线投影射影求线面角，以及通过三棱锥体积等体积法（换底法）反求点到面距离。

这题适合纠正“看到距离就建系”的单一路径。

第(2)问用等体积法求距离，能让学生意识到点到面距离不一定非要硬作垂线。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 第一问：指出 $A_1C_1 \parallel AC$ 是把问题平移并证明线面垂直的关键。
- 第二问：求点到面距离时，体积等体积法是极其高效的手段，先证三棱锥侧面为直角三角形以求其面积。

追问：为什么 A_1C 的投影

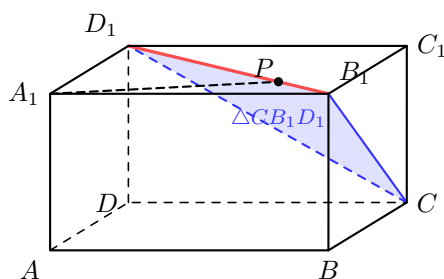
是 CC_1 ，而不是 BC 或其他线段？

追问： $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$ 为什么成立？

落实：要求学生写出“同一个三棱锥，换顶点、换底面，体积不变”。

第 4 题 例题 3 长方体截面周长

如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD = AA_1 = \frac{1}{2}AB = 2$ ， $\vec{A_1P} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{A_1D_1}$ ，则过点 C, D_1, P 的平面截长方体的截面周长为 _____。



【处理方式与标准结论】

处理方式：必讲，18 分钟。

标准结论： $4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$ 。

【标准解答】

以 A 为原点， AB, AD, AA_1 所在射线分别为 x, y, z 轴的正方向，建立空间直角坐标系 $A - xyz$ 。

由已知 $AD = AA_1 = 2, AB = 4$ ，可得相关点坐标为：

$$A(0, 0, 0), \quad B(4, 0, 0), \quad D(0, 2, 0), \quad C(4, 2, 0),$$

$$A_1(0, 0, 2), \quad B_1(4, 0, 2), \quad D_1(0, 2, 2), \quad C_1(4, 2, 2).$$

根据 $\vec{A_1P} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{A_1D_1}$ ，且 $\vec{AB} = (4, 0, 0), \vec{A_1D_1} = (0, 2, 0)$ ，得：

$$\vec{A_1P} = \frac{3}{4}(4, 0, 0) + \frac{1}{4}(0, 2, 0) = (3, 0.5, 0).$$

所以点 P 的坐标为 $P(3, 0.5, 2)$ 。

因为 $\vec{D_1P} = (3, -1.5, 0), \vec{D_1B_1} = (4, -2, 0)$ ，易知 $\vec{D_1P} = \frac{3}{4}\vec{D_1B_1}$ ，

所以点 P 位于上底面对角线 D_1B_1 上，从而过点 C, D_1, P 的平面即为过点 C, D_1, B_1 的平面，该平面截长方体所得截面为 $\triangle CB_1D_1$ 。

利用空间两点间距离公式，计算三角形各边长为：

$$B_1D_1 = \sqrt{(4-0)^2 + (0-2)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5},$$

【学生问题】

学生答案类似 $8 + \sqrt{13}$ ，核心错误在截面识别。没有先判断 P 位于上底面对角线 B_1D_1 上，从而没有得到截面为 $\triangle CB_1D_1$ 。可能把截面边长误算成表面折线或错误截面线段。

截面题的错误通常不是算错根号，而是从第一步就没有确认平面。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

必讲。课堂主线为“坐标定点 $P \rightarrow$ 判断 P, D_1, B_1 共线 $\rightarrow$ 确定截面 $\triangle CB_1D_1 \rightarrow$ 三维距离公式求周长”。

教师端图要突出

B_1D_1, CB_1, CD_1 。

追问：为什么 $P \in D_1B_1$ ？

$$D_1C = \sqrt{(0-4)^2 + (2-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5},$$

$$CB_1 = \sqrt{(4-4)^2 + (2-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

所以，该平面截长方体的截面周长为：

$$L = B_1D_1 + D_1C + CB_1 = 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}.$$

故填 $4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$.

追问：既然平面过

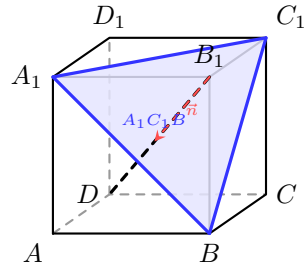
C, D_1, P ，为什么可以改说它过 C, D_1, B_1 ？

落实：让学生不算边长，只先画出截面并说出三条截面边。

第 5 题 例题 4 正方体垂直证明与二面角

如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，

- (1) 求证： $A_1C_1 \perp B_1D$;
- (2) 求 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角的余弦值；
- (3) 求平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，28 分钟。

标准结论：(1) 见解析；(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ；(3) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【标准解答】

以 D 为坐标原点， DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。设正方体的棱长为 1，则各顶点坐标分别为： $D(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D_1(0, 0, 1)$, $A_1(1, 0, 1)$, $B_1(1, 1, 1)$, $C_1(0, 1, 1)$ 。

(1) 证明：易得向量 $\vec{A_1C_1} = (0 - 1, 1 - 0, 1 - 1) = (-1, 1, 0)$,

$\vec{B_1D} = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1)$ 。计算数量积：

$$\vec{A_1C_1} \cdot \vec{B_1D} = (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

因为 $\vec{A_1C_1} \cdot \vec{B_1D} = 0$ ，且两向量均非零，所以 $\vec{A_1C_1} \perp \vec{B_1D}$ ，即 $A_1C_1 \perp B_1D$ 。

(2) 解：设平面 A_1C_1B 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ 。已知

$$\vec{BA_1} = (1 - 1, 0 - 1, 1 - 0) = (0, -1, 1),$$

$\vec{BC_1} = (0 - 1, 1 - 1, 1 - 0) = (-1, 0, 1)$ 。根据 $\vec{n} \cdot \vec{BA_1} = 0$ 且 $\vec{n} \cdot \vec{BC_1} = 0$ ，可得：

$$\begin{cases} -y + z = 0 \\ -x + z = 0 \end{cases} \implies x = y = z$$

取 $z = 1$ ，则平面 A_1C_1B 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。对于直线 A_1B_1 ，其方向向量为 $\vec{A_1B_1} = (0, 1, 0)$ 。设直线 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成的角为 θ ，则：

$$\sin \theta = \frac{|\vec{A_1B_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{A_1B_1}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1|}{1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，所以该角的余弦值为：

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

【学生问题】

学生第 (1) 问用数量积证明垂直，思路正确。第 (2) 问通过体积法求高后，把 $\frac{h}{A_1B_1}$ 当作线面角余弦，实际它对应线面角的正弦。第 (3) 问能构造二面角，但“为什么该角就是二面角”的证明语言不够规范。

这题的核心不是正方体坐标，而是空间角语言。

第 (2) 问：直线方向向量与平面法向量给出的是线面角的正弦。

第 (3) 问：二面角必须说明两个面、交线以及垂线或法向量关系。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

必讲。统一空间角三角函数：线面角中高/斜线为 $\sin \theta$ ，投影/斜线为 $\cos \theta$ 。二面角书写按“找交线 -> 两面内作垂线 -> 夹角即二面角”。

追问：线面角的正弦为什么是“离开平面的高度比”？

追问：两个法向量夹角是否

即 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

(3) 解：易知底面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{m} = (0, 0, 1)$ 。平面 A_1C_1B 的法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。设平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角为 ϕ ，则：

$$\cos \phi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{3} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

因为 $\phi \in [0, \pi]$ ，所以该二面角的正弦值为：

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

即平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

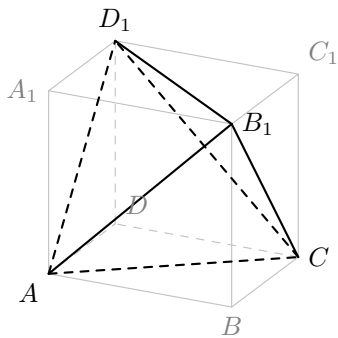
一定等于题目要的二面角？

得分句：两条射线分别在两个半平面内，且都垂直于交线，所以它们的夹角就是二面角。

第 6 题 提升 对棱相等三棱锥与外接球

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中，其三组对棱分别相等，即 $AB=CD=\sqrt{5}$ ， $AC=BD=\sqrt{10}$ ， $AD=BC=\sqrt{13}$ 。

- (1) 证明：以该三棱锥的四个顶点为顶点，可以构造一个长方体，使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线；
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积；
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【处理方式与标准结论】

处理方式：快讲或提升，15 分钟。

标准结论：(1) 见解析；(2) 2；(3) 14π 。

【标准解答 / 模型来源】

(1) 证明：设长方体的三条棱长分别为 x, y, z 。由于三棱锥的顶点可以作为长方体不共棱的四个顶点，则该三棱锥的六条棱刚好对应长方体六个面的面对角线。因此，我们可以列出方程组：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ y^2 + z^2 = 10 \\ z^2 + x^2 = 13 \end{cases}$$

三式相加，得 $2(x^2 + y^2 + z^2) = 5 + 10 + 13 = 28$ ，即 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 。解得：

$$\begin{cases} z^2 = 14 - 5 = 9 \implies z = 3 \\ x^2 = 14 - 10 = 4 \implies x = 2 \\ y^2 = 14 - 13 = 1 \implies y = 1 \end{cases}$$

因为方程组存在唯一正实数解 $x=2, y=1, z=3$ ，所以可以构造一个棱长分别为 2, 1, 3 的长方体，使得该三棱锥的所有棱均成为该长方体的面对角线。

(2) 解：设构造出的长方体体积为 $V_{\text{长方体}} = xyz = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 。对棱相等三棱锥的体积 V 可以通过“割补法”求得。长方体切掉四个角上的直角三棱锥后，即可得到该三棱锥。每个角上的直角三棱锥体积为：

$$V_{\text{角}} = \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{6} \times 6 = 1.$$

【学生问题】

考查“对棱相等三棱锥”通过“长方体嵌入法（割补法）”进行空间降维与模型转化的几何直觉，是避免复杂空间向量计算的经典几何范例。学生常见问题是硬找四面体球心。

本题应当先识别“对棱相等”，再补成长方体，最后用长方体体对角线求球半径。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示：

— 核心思想：遇到“对棱相等”的三棱锥，首选“长方体嵌入法”。

— 体积计算：利用“割补法”，三棱锥体积为长方体体积的 $\frac{1}{3}$ （即 $V = xyz - 4 \times \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{3}xyz$ ），这个比例公式必须让

共有 4 个这样的直角三棱锥，因此：

$$V = V_{\text{长方体}} - 4V_{\text{角}} = 6 - 4 \times 1 = 2.$$

所以三棱锥 $A - BCD$ 的体积为 2。

(3) 解：由于对棱相等三棱锥嵌入在长方体中，其四个顶点均在长方体的顶点上，因此三棱锥的外接球与该长方体的外接球是同一个球。设外接球的半径为 R 。长方体的体对角线长即为球的直径 $2R$ ：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14 \implies R^2 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

所以外接球的表面积为：

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{2} = 14\pi.$$

所以该三棱锥外接球的表面积为 14π 。

学生记住。

— 外接球问题：三棱锥外接球即长方体外接球，直接利用体对角线公式 $4R^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 求解，非常直观高效。

追问：三组对棱分别对应长方体的哪三组面对角线？

追问：为什么三棱锥外接球就是长方体外接球？

落实：学生必须画出辅助长方体，否则这个模型没有真正建立。

五、 课堂总结

本讲收束

本节课最后不要再追加新题。

让学生口述五句话：

1. 体积比看相似比三次方，或换顶点、换底面。
2. 平行垂直证明先落到线线关系和两条相交线。
3. 线面角看投影，向量法给正弦。
4. 截面题先定真实截面，再算边长。
5. 球题先找球心、截面、补形，不盲目猜半径。

课后复练安排

1. 重做长方体截面题，只写截面识别过程。
2. 重做正方体空间角题第 (2)(3) 问，分别写线面角和二面角定义口径。
3. 选做对棱相等三棱锥题，画出辅助长方体并标出体对角线。